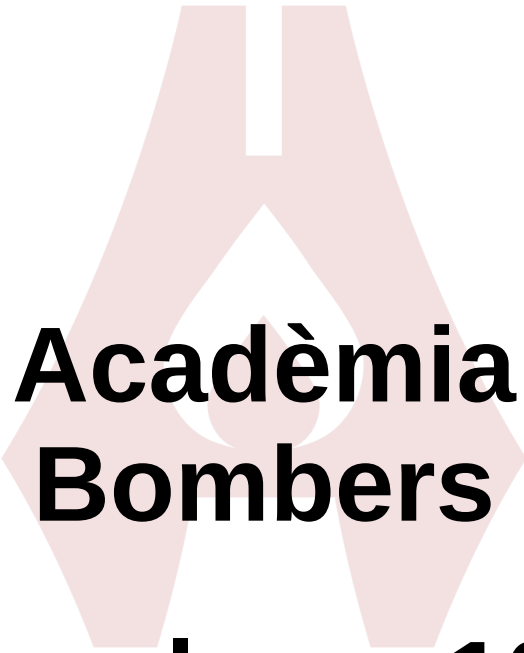




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 107

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quina és la mescla bàsica utilitzada per preparar morter de ciment?

- A) Ciment i calç
- B) Ciment i àrids fins
- C) Ciment i guix
- D) Ciment i resines

2.- La classe 5.2 de l'ADR fa referència a:

- A) Matèries corrosives
- B) Matèries comburents
- C) Peròxids orgànics
- D) Matèries infeccioses

3.- Quan una cullera metàl·lica s'escalfa en posar-la en un got ple de te, quin tipus de transmissió de calor s'ha produït?

- A) Convecció
- B) Conducció
- C) Evaporació
- D) Radiació

4.- Quines sigles fan referència a un vehicle híbrid endollable?

- A) BEV
- B) PHEV
- C) FCEV
- D) HEV

5.- Quina afirmació és CORRECTA en relació a l'esquema TN de distribució d'energia elèctrica?

- A) Té un punt de l'alimentació, que en cap cas podrà ser el neutre o compensador
- B) No té cap punt d'alimentació connectat directament a terra
- C) Té un punt d'alimentació, generalment el neutre o compensador, connectat directament a terra i les masses de la instal·lació receptora estan connectades a aquest punt mitjançant conductors de protecció
- D) Té un punt d'alimentació, generalment el neutre o compensador, connectat directament a terra i les masses de la instal·lació receptora estan connectades a una presa de terra separada de la presa de terra de l'alimentació

6.- Quin dels següents gasos es compon principalment per metà?

- A) EI GNL
- B) EI GLP
- C) EI GNC
- D) Les respostes a) i c) són correctes

7.- Quin nombre d'habitants mínim obligarà a un municipi a elaborar i aprovar plans bàsics d'emergència municipal?

- A) 50.000
- B) 100.000
- C) 10.000
- D) 20.000

8.- Quina de les següents circumstàncies que poden donar lloc al nomenament de funcionaris interins és FALSA?

- A) L'excés o l'acumulació de tasques per un termini màxim de sis mesos, dins d'un període de dotze mesos
- B) L'execució de programes de caràcter temporal, que no poden tenir una durada superior a tres anys, ampliable fins a dotze mesos més
- C) La substitució transitòria dels titulars, durant el temps estrictament necessari
- D) L'existència de places vacants, quan no sigui possible cobrir-les per funcionaris de carrera, per un termini màxim de tres anys, en els termes que previstos

9.- Com afecta la distància a la qual es col·locarà el ventilador de pressió positiva davant del buit pel qual volem introduir l'aire?

- A) Com a norma general, una distància massa curta afecta menys el rendiment que una distància excessiva. En cas de dubte, col·locar-lo més a prop.
- B) Com a norma general, la distància no influeix en el rendiment de la ventilació
- C) Com a norma general, una distància excessiva afecta menys el rendiment que una distància massa curta. En cas de dubte, millor més allunyat.
- D) Com a norma general, a menor distància major rendiment

10.- On hauria de col·locar-se el fulcre en una palanca de primer gènere per tal de minimitzar la força necessària?

- A) Prop de la resistència
- B) Al centre exacte de la palanca, entre la força i la resistència
- C) Prop de la força
- D) És indiferent

11.- Quina és una de les limitacions o inconvenients de la utilització dels halons com a agents extintors?

- A) Fan malbé els equips electrònics
- B) No es poden utilitzar en situacions de risc elèctric
- C) Destruïxen la capa d'ozó
- D) No són aptes per a focs de classe A

12.- Cada quant temps s'ha de realitzar una prova d'estanquitat a les columnes seques de més de 30 metres segons el programa de manteniment, i a quina pressió mínima s'ha de sotmetre la xarxa durant aquesta prova?

- A) S'ha de realitzar una prova d'estanquitat cada 5 anys i s'ha de sotmetre a 15 bars de pressió durant dues hores
- B) S'ha de realitzar una prova d'estanquitat cada any i s'ha de sotmetre a 15 bars de pressió durant una hora
- C) S'ha de realitzar una prova d'estanquitat cada 5 anys i s'ha de sotmetre a 25 bars de pressió durant una hora
- D) S'ha de realitzar una prova d'estanquitat cada 5 anys i s'ha de sotmetre a 25 bars de pressió durant dues hores

13.- De quines formes es pot realitzar l'emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos?

- A) En dipòsits de superfície, únicament
- B) En dipòsits de superfície o enterrats
- C) En dipòsits de superfície, enterrats o semienterrats
- D) En dipòsits de superfície o semienterrats

14.- Durant una inspecció en un edifici antic, s'indica que el ramal principal de gas ha de ser renovat, i es prescriu l'ús de tubs Tipus L per a la nova línia. Quan anem a demanar el material al magatzem, quin tipus de tub haurem d'especificar perquè sigui el correcte?

- A) Polietilè reticulat
- B) Acer galvanitzat
- C) Acer
- D) Coure

15.- On situem la Serra de Llaberia? www.academiabombers.com

- A) Entre la Serra de Queralt i les Muntanyes de Catllaràs
- B) Entre les Muntanyes de Prades i les Muntanyes de Tivissa-Vandellòs
- C) Entre el Massís del Garraf i les Muntanyes d'Ordal
- D) Entre la Serra del Montsant i les Muntanyes de la Llena

16.- Durant un rescat en un túnel, connectem un ventilador trifàsic amb cetac vermell i observem que fa un soroll estrany just al posar-lo en marxa. Quin és el problema més probable?

- A) Les fases estan invertides
- B) El ventilador està intentant sincronitzar automàticament les pales amb la freqüència del generador a causa d'una lectura errònia del sensor intern
- C) Hi ha una descompensació notable entre la tensió subministrada i la potència nominal del motor, provocant oscil·lacions al bobinat
- D) S'ha activat un mecanisme de seguretat que redueix la velocitat de rotació durant el primer minut de funcionament

17.- Com s'anomena la carretera que neix i mor al Segrià?

- A) La C-43
- B) La C-53
- C) La C-45
- D) La C-12

18.- Quina és la unitat de mesura de la càrrega elèctrica?

- A) Els Newtons (N)
- B) Els Ampers (A)
- C) Els Coulombs (C)
- D) El Newton per Coulomb [N/C] o el Volt per metre [V/m]

19.- Per què s'usa la cànula de Guedel?

- A) En una víctima inconscient, obre la via aèria i evita que la llengua caigui cap enrere
- B) Estabilitza la columna cervical en una víctima inconscient
- C) Per traslladar pacients retinguts dins d'un vehicle amb difícil accés
- D) Obre la via aèria fixant la mandíbula

20.- D'acord amb el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, quina de les següents unitats NO depèn del Gabinet del Conseller?

- A) L'Oficina de Comunicació
- B) L'Oficina de Relacions Institucionals
- C) L'Oficina de Gestió de la Xarxa RESCAT
- D) L'Oficina de Relacions Externes i Protocol

21.- Quina afirmació és INCORRECTA respecte el motor Wankel?

- A) És el nom que prenen els motors rotatius
- B) És un motor de combustió interna
- C) No disposa de vàlvules, per tant l'admissió i l'escapament es fa a través d'espiralls
- D) Té més peces mòbils que un motor alternatiu de 4 temps

22.- D'acord amb la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, quina d'aquestes afirmacions és INCORRECTA?

- A) Les característiques de les funcions del cos de Bombers de la Generalitat condicionen la concessió de llicències i permisos i la distribució dels períodes de vacances a les necessitats del servei
- B) Poden accedir a la categoria d'oficial o oficiala del cos de Bombers de la Generalitat, mitjançant concurs, les persones membres d'aquest cos que tinguin un mínim de tres anys de servei efectiu en la categoria de sergent o sergenta i superin un curs de capacitat de caràcter selectiu a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya
- C) En supòsits de risc greu, de catàstrofe o de calamitat pública, la ciutadania està obligada a complir les prestacions de caràcter personal que l'autoritat competent determini, les quals no donen dret a indemnització
- D) El cos de Bombers de la Generalitat pot actuar fora del territori de Catalunya, en supòsits excepcionals o d'emergència, si la naturalesa del servei a prestar ho requereix, a petició de l'autoritat competent

23.- D'acord amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quina posició s'identifica com el comandament operatiu bàsic?

- A) El cap de sortida
- B) El cap operatiu
- C) El cap de torn
- D) El cap territorial

24.- Segons el CTE (Codi tècnic d'edificació), quina és l'eficàcia mínima d'un extintor de pols 6 kg ABC?

- A) 21A 117B C
- B) 12A 131B C
- C) 21A 113B C
- D) 21A 115B C

25.- D'acord amb la tipificació dels formigons que proposa el Codi Estructural (T - R / C / TM / A), quin indicatiu fa referència a la resistència característica especificada?

- A) T
- B) TM
- C) R
- D) C

26.- El Node sinusal:

- A) És el punt on s'origina l'impuls elèctric de manera automàtica
- B) Frena el pas de l'impuls elèctric durant el temps necessari per permetre que els ventricles es buidin completament de sang
- C) Transmet l'impuls a cadascun dels ventricles a través de les seves branques dreta i esquerra
- D) És responsable de regular el ritme cardíac segons els nivells d'oxigen en sang

27.- De quina manera es mesura la capacitat dels transformadors elèctrics?

- A) En Joules
- B) En kVA
- C) En Watts
- D) En kWh

28.- Quin principi que deriva del teorema de Bernoulli?

- A) Efecte Venturi
- B) Principi de Pascal
- C) Principi d'Arquímedes
- D) Principi de Chatelier

29.- Disposem d'un recipient tancat de 5 litres que conté un gas a una temperatura de 200 K i una pressió de 2 atm. Si escalfem el gas fins a 600 K mantenint el volum constant, quina serà la nova pressió que exercirà el gas dins del recipient?

- A) 18 atm
- B) 12 atm
- C) 1,66 atm
- D) 6 atm

30.- Quina aplicació tenen les bombes de flux axial?

- A) Grans cabals a poca alçada
- B) Petits cabals a gran alçada
- C) Cabals mitjans a gran alçada
- D) Petits cabals a poca alçada

31.- Quin temps de reompliment capil·lar indica compromís circulatori?

- A) Més de 2 segons
- B) A partir dels 4 segons
- C) Més d'un segon
- D) A partir dels 5 segons

32.- Quin dels següents factors NO afecta la resistència d'un conductor?

- A) La secció
- B) La intensitat
- C) La longitud
- D) El coeficient de resistivitat

33.- Quin és l'objectiu general del Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya?

- A) Elaborar estratègies de sensibilització en relació amb els casos d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual amb la finalitat explícita d'eradicar aquest tipus de conductes en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat
- B) Habilitar recursos diversificats per a la resolució àgil de cada tipus d'assetjament
- C) Definir el marc d'actuació en relació amb els casos d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual amb la finalitat explícita d'eradicar aquest tipus de conductes en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat
- D) Definir els rols i les responsabilitats dels diferents agents

34.- Quants panells taronges haurà de portar una unitat de transport carregada amb gasos de classe 2, com a mínim?

- A) Dos
- B) Quatre
- C) Almenys un
- D) Tres, i un d'ells sempre a la part de darrere

35.- Com s'anomenen les arestes d'un maó?

- A) Testa, llarg i pla
- B) Testa, cantell i taula
- C) Través, taula i cantell
- D) Través, llarg i gruix

36.- Qui atorga el distintiu català d'excel·lència empresarial en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes en el treball?

- A) El departament de la Generalitat competent en matèria d'empresa i ocupació
- B) L'Institut Català de les Dones
- C) L'Administració de la Generalitat
- D) El Comitè d'agents d'igualtat de dones i homes

37.- En la seqüència d'actuació en el suport vital bàsic pediàtric, quin és el següent pas a realitzar en una víctima després de detectar que no respira normalment?

- A) Iniciar maniobres de compressions i ventilacions amb una relació de 30:2
- B) Posar-la en posició lateral de seguretat
- C) Realitzar 5 ventilacions inicials de rescat
- D) Iniciar maniobres de compressions i ventilacions amb una relació de 15:2

38.- D'acord amb la Guia Tècnica per a la utilització pels treballadors dels Equips de Protecció Individual, on romandrà col·locat el marcatge CE?

- A) A l'embalatge, i si això no fos possible a causa de les característiques del mateix, a l'EPI
- B) A cada un dels EPI o a l'embalatge, indistintament
- C) A cada un dels EPI, i si això no fos possible, a l'embalatge
- D) El marcatge CE es col·locarà a l'embalatge en qualsevol cas

39.- Quin dels següents parcs naturals disposa de superfície en l'àmbit marí?

- A) Parc Natural dels Ports
- B) Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser
- C) Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà
- D) Parc Natural del Cap de Creus

40.- Quin tipus de tensió es genera a la part inferior d'una mènsula a causa d'una càrrega a l'extrem?

- A) Tensió de torsió
- B) Tensió de compressió
- C) Tensió de tall
- D) Tensió de flexió

41.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en quin cas l'empresari pot assumir personalment les funcions de prevenció de riscos professionals?

- A) En les empreses de fins a vint-i-nou treballadors
- B) En les empreses que comptin amb un únic centre de treball
- C) En les empreses de fins a deu treballadors
- D) En les empreses que no realitzin activitats d'especial perillositat

42.- Segons l'ADR, els gasos, en funció de les seves propietats perilloses, es poden classificar en sis grups. El grup F:

- A) Es pot incloure dins de la divisió 2.3
- B) Es pot incloure dins de la divisió 2.2
- C) Es pot incloure dins de la divisió 2.1
- D) Es pot incloure dins de la classe 6

43.- De quina manera podem classificar les projeccions cartogràfiques si tenim en compte les seves qualitats topològiques o dimensionals?

- A) Conformes, equivalents, equidistants, gnomòniques i afilàctiques
- B) Cilíndriques, còniques, azimuthals i especials
- C) Lambert, Robinson i Bonne
- D) Cilíndriques, equivalents, azimuthals i gnomòniques

44.- En què consisteix la respiració interna?

- A) En la transpiració de la suor
- B) En la transformació del diòxid de carboni en oxigen
- C) En la cessió de l'oxigen de la sang a les cèl·lules
- D) En la ventilació i l'intercanvi de gasos entre l'aire i la sang

45.- Quin percentatge de l'àrea metropolitana de Barcelona (AMB) està ocupada per boscos, platges i sòl no ocupat?

- A) El 52%
- B) El 41%
- C) El 20%
- D) El 3%

www.academiabombers.com

46.- En el fons d'una cubeta plena d'aigua, deixem anar simultàniament un mol d'hidrogen, un mol d'oxigen, un mol de ferro i un altre de nitrogen, a la mateixa profunditat. Quin dels quatre arribarà abans a la superfície?

- A) El d'oxigen
- B) El d'hidrogen
- C) El de ferro
- D) El de nitrogen

47.- Segons la norma UNE 60250, el regulador de pressió:

- A) És un dispositiu que permet reduir la pressió aigües amunt del punt on està instal·lat
- B) És un dispositiu que permet augmentar la pressió aigües avall del punt on està instal·lat
- C) És un dispositiu que permet reduir la pressió aigües avall del punt on està instal·lat
- D) És un dispositiu que permet augmentar la pressió aigües amunt del punt on està instal·lat

48.- En quin tipus de competències correspondrà a la Generalitat, en l'àmbit de les seves competències executives, la potestat reglamentària, que comprèn l'aprovació de disposicions per a l'execució de la normativa de l'Estat, i també la funció executiva?

- A) En les competències exclusives
- B) En les competències compartides
- C) En les competències executives
- D) Totes les respostes són incorrectes

49.- És una característica de la pols polivalent:

- A) És un agent adequat per a focs de tipus B i C, mentre que no ho és per a focs de tipus A
- B) Es descompon entre 300-350°C
- C) Es compon bàsicament de bicarbonat sòdic, bicarbonats potàssics i additius
- D) En la seva descomposició, genera quantitat d'amoniac i aigua

50.- Quin efecte és característic del vent Fogony?

- A) Normalment és bastant fort i constant
- B) És un vent càlid i humit que bufa a sobrevent d'una serralada
- C) És un vent irregular
- D) És freqüent, però no sempre, durant l'hivern

51.- Quin és el bosc més comú de l'estatge subalpí?

- A) Pi roig
- B) Avetosa
- C) Pi negre
- D) Roureda

52.- D'acord amb el RIPCI, per considerar que una zona està protegida per hidrants, en qualsevol cas:

- A) En llocs on el nivell de les aigües subterrànies quedi per damunt de la vàlvula de drenatge, aquesta s'ha de deixar oberta abans de la instal·lació
- B) Hauran de subministrar per cada boca un cabal ininterromput mínim de 500 litres/min
- C) Hauran d'estar situats a les voreres o en espais destinats a l'estacionament de vehicles
- D) En zones urbanes, on la utilització prevista de l'hidrant contra incendis sigui únicament omplir camions, la pressió mínima requerida serà de 1kPa

53.- Si la teva massa és de 55 kg i vols aixecar una caixa de 550 kg utilitzant només el teu propi pes i una sola corda, quantes politges necessites? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) Cinc
- B) Dues
- C) Deu
- D) Sis

www.academiabombers.com

54.- Quina unitat representa la capacitat que tenen els cossos de realitzar un treball en el Sistema Internacional?

- A) L'ergi
- B) El Watt
- C) El Joule
- D) El farad (F)

55.- Indica de més a menys rang, quines són les posicions de l'àmbit operatiu establertes al Decret 276/2016, de 19 de juliol:

- A) Cap de sortida, sotscap operatiu, cap operatiu, cap territorial
- B) Cap territorial, cap operatiu, cap de torn i cap de sortida
- C) Cap operatiu, cap territorial, sotscap territorial, cap de sortida
- D) Cap de coordinació d'SCB, cap de coordinació territorial, cap de torn

56.- Quina estratègia d'evacuació de fums s'utilitzarà en edificis de sostre alt?

- A) Flotabilitat dels gasos calents
- B) Ventilació horitzontal
- C) Extracció de fums
- D) Pressurització diferencial

57.- Durant una revisió preventiva en una nau logística, detectem una màquina que podria tenir una caiguda de tensió excessiva. Per determinar si realment hi ha una diferència de potencial anòmla entre el punt d'entrada i el punt d'alimentació del motor, quina magnitud hem de mesurar?

- A) Resistència del bobinat
- B) Desviació elèctrica entre bornes
- C) Intensitat absorbida
- D) Voltatge

58.- Quin tipus de bateria és més freqüent en vehicles elèctrics?

- A) La bateria d'ions de liti (Li-ion)
- B) La bateria de plom-àcid (Lead-Acid)
- C) La bateria de sodi-sulfur (NaS)
- D) La bateria de níquel-cadmi (NiCd)

59.- És una descàrrega elèctrica que té lloc dins d'un núvol, entre dos núvols o entre un núvol i la terra:

- A) Llampec
- B) Tro
- C) Llamborda
- D) Llamp

60.- D'acord amb les quatre classes d'hemorràgies segons la gravetat, a quina classe correspondria una pèrdua de sang de 2.500 ml?

- A) Classe II
- B) Classe III
- C) Classe IV
- D) Classe I

61.- En un vehicle que ha pujat un port llarg, la temperatura del motor puja ràpidament, però el ventilador del radiador no s'activa. Quin element és més probable que estigui fallant?

- A) L'alternador
- B) El termocontacte
- C) El termòstat
- D) La vàlvula EGR

62.- Com calculem el pendent topogràfic?

- A) Dividint el valor de la diferència entre cotes (altura) entre el valor de la distància real
- B) Dividint el valor de la distància real entre el valor de la diferència entre cotes (altura) i multiplicant el resultat per 100
- C) Dividint el valor de la distància real entre el valor de la diferència entre cotes (altura)
- D) Dividint el valor de la diferència entre cotes (altura) entre el valor de la distància real i multiplicant el resultat per 100

63.- La pressió és una magnitud derivada que pot expressar-se en diverses unitats del sistema internacional (SI). De les següents expressions de la pressió, determina la que NO pertany al SI.

- A) $\text{Kg}/(\text{m} \times \text{s}^2)$
- B) N/m^2
- C) Pa
- D) Bar

64.- Quina afirmació és FALSA sobre el gas CO?

- A) És un gas insípid
- B) És un gas incolor
- C) És un gas irritant
- D) És un gas inodor

65.- La resistència elèctrica d'un conductor:

- A) És directament proporcional a la seva longitud i inversament proporcional a la seva secció
- B) És directament proporcional a la seva secció i inversament proporcional a la seva longitud
- C) És directament proporcional a la seva longitud i a la seva secció
- D) És directament proporcional a la seva longitud i inversament proporcional al quadrat de la seva secció

66.- Què passa amb l'aire quan conté humitat en relació a la seva capacitat d'aïllament tèrmic?

- A) Manté la seva capacitat d'aïllament tèrmic
- B) Es transforma en un bon conductor tèrmic
- C) Augmenta considerablement la seva capacitat d'aïllament tèrmic
- D) Augmenta lleugerament la seva capacitat d'aïllament tèrmic

67.- En què consisteix la fotosíntesi de les plantes?

- A) En absorbir el diòxid de carboni de l'aire i expulsar oxigen
- B) En absorbir monòxid de carboni de l'aire i expulsar diòxid de carboni
- C) En absorbir l'oxigen de l'aire i expulsar diòxid de carboni
- D) En absorbir monòxid de carboni de l'aire i expulsar oxigen

68.- Segons el que estableix l'article 48 de la Llei 4/1997, de 20 de Maig, quina de les funcions següents de l'alcalde pot ser delegada?

- A) Elaborar i mantenir el catàleg de recursos i serveis mobilitzables per a la protecció civil en el municipi
- B) Exercir la potestat sancionadora, en els termes que estableix aquesta Llei
- C) Exercir les altres funcions i facultats que li assigni la legislació vigent
- D) Exercir la direcció superior del Centre de Coordinació Operativa Local

69.- Quina de les propietats següents compleixen els líquids?

- A) Les forces de cohesió obliguen a les molècules a mantenir-se en un volum fix
- B) Tenen una forma fixa
- C) Poden ser comprimits fàcilment
- D) Hi ha més d'una resposta correcta

70.- És la part d'una fulla que té aspecte de tija i és la més estreta:

- A) Gemma
- B) Pecíol
- C) Limbe
- D) Àpex

71.- Quina de les següents afirmacions és CORRECTA?

- A) Els VLA són un complement dels VLB
- B) El TLV-TWA considera els límits d'exposició per a períodes curts de temps
- C) Es pot superar el límit TLV-C un màxim de tres cops al dia, durant no més de 15 minuts
- D) Les exposicions per sobre del TLV-TWA fins al valor STEL no han de repetir-se més de quatre vegades al dia

72.- Com s'anomena el recipient que conté l'oli de lubricació del motor i que tanca el bloc, de forma estanca, per la part inferior?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Col·lector d'admissió
- D) Càrter

73.- Quina característica presenten les volanderes de Belleville?

- A) Són un tipus de volandera plana
- B) Són volanderes elàstiques còniques
- C) Són dentades
- D) Són dissenyades per proporcionar una força constant en un rang de compressió mínim

74.- A quin sector de Catalunya s'hi troba la serralada Transversal?

- A) Sud-est
- B) Nord-oest
- C) Sud-oest
- D) Nord-est

75.- Quina de les següents línies de Renfe connecta Martorell amb Granollers?

- A) R8
- B) R11
- C) R13
- D) R17

76.- Una reacció de precipitació:

- A) Pot estar provocada per dues sals solubles
- B) No es pot produir amb compostos iònics
- C) Crea sòlids solubles
- D) Les respostes a) i c) són correctes

77.- On trobem la capa impermeabilitzant en una coberta invertida?

- A) Sobre la capa aïllant
- B) És indiferent
- C) Sota la capa aïllant
- D) No hi ha capa impermeabilitzant, se substitueix per l'ús de boneres

78.- Què podem afirmar respecte al concepte de polaritat en les molècules?

- A) Les molècules polars s'atrauen les unes a les altres
- B) L'aigua i els hidrocarburs són exemples de substàncies polars
- C) Les substàncies polars es dissoldran en dissolvents no polars
- D) Una molècula no polar és una molècula que presenta càrregues elèctriques en diferents parts de la mateixa

79.- Quin dispositiu s'utilitza per protegir un motor elèctric de sobrecàrregues?

- A) Un variador de freqüència
- B) Un SPD
- C) Un relé tèrmic
- D) Un díode

80.- Sobre les precipitacions convectives, és FALS que:

- A) Ofereixen grans precipitacions en períodes curts de temps
- B) Les acostumen a produir els núvols cirrus
- C) Es caracteritzen pel seu desenvolupament vertical
- D) Es produeixen per una disminució de la pressió atmosfèrica a nivell local

81.- Quina de les següents afirmacions sobre els conductors a utilitzar per a la Línia General d'Admissió (LGA) és FALSA?

- A) La tensió assignada per a aquests conductors serà 0,6/1 kV
- B) Seran dos conductors, un de fase i un de neutre
- C) Seran de coure o alumini
- D) Seran unipolars i aïllats

82.- És un tipus de màquia litoral:

- A) La màquia de garric i arçot
- B) La màquia de julivert i farigola
- C) La màquia de garric, margalló i llentiscle
- D) Totes tres són màquies litorals

83.- Una roda que roda a velocitat de 4 m/s, tarda 10 segons en aturar-se. Quant valdrà la seva acceleració?

- A) 4 m/s²
- B) 0,4 m/s²
- C) -0,4 m/s²
- D) -4 m/s²

84.- Segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, qui ha de vetllar per l'ús efectiu dels equips de protecció individual quan, pel tipus de feines realitzades, siguin necessaris?

- A) Els delegats de prevenció
- B) L'empresari
- C) El Comitè de seguretat i salut
- D) Els delegats de personal

85.- És el moviment realitzat en el pla sagital que apropa dos ossos llargs entre si:

- A) Elevació
- B) Extensió
- C) Abducció
- D) Flexió

86.- En asfalt o terrenys amb molta adherència:

- A) En els vehicles de tracció total permanent s'ha d'evitar posar els bloqueigs
- B) En els vehicles de tracció total permanent s'ha d'evitar utilitzar les curtes
- C) En els vehicles de tracció total opcional es recomana utilitzar la reductora
- D) Totes les respostes són correctes

87.- Quin és el llac natural més gran de Catalunya?

- A) Pantà de Canelles
- B) Llac de Banyoles
- C) Llac de Can Codorniu
- D) Pantà de Rialb

88.- Amb quin dels següents agents extintors hem d'estar especialment atents per assegurar-nos que el foc extingit no es revivi?

- A) Agents halogenats (halons)
- B) Aigua
- C) Pols polivalent ABC
- D) Diòxid de carboni (CO₂)

89.- Quin riu és un dels afluents del Segre?

- A) El Llobregat
- B) La Muga
- C) La Noguera Pallaresa
- D) La Tordera

90.- Quant més gran sigui la calor específica d'un cos o substància que s'utilitza per a l'extinció d'un incendi:

- A) Més incompatible serà a l'hora de combatre focs de classe B
- B) Menor serà el seu efecte refrigerant
- C) La calor específica no influeix en la refrigeració
- D) Major serà el seu efecte refrigerant

91.- Tenim un cos (A) de 70 kg de massa situat a 3 m d'alçada i un cos (B) de 40 kg de massa situat a 6 m d'alçada. Quin dels dos cossos té més energia potencial?

- A) El cos A
- B) El cos B
- C) Els dos cossos tenen la mateixa energia potencial, amb un valor superior a zero
- D) L'energia potencial dels dos cossos és 0, ja que estan en repòs

92.- A quina fase del mètode ABCDE valorarem la circulació?

- A) A la fase A
- B) A la fase C
- C) A la fase B
- D) A la fase D

93.- Segons estableix l'article tercer de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques:

- A) Per a l'exercici de la segona activitat no serà necessària l'autorització de compatibilitat quan no suposi la modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs
- B) Per a l'exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització de l'Institut General de la Seguretat Social, que no suposarà modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs i que es condiciona al seu estricte compliment en tots dos
- C) Per a l'exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització de compatibilitat, que no suposarà modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs i que es condiciona al seu estricte compliment en tots dos
- D) Per a l'exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització del Superior Jeràrquic, que no suposi modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs i que es condicioni al seu estricte compliment en tots dos

94.- Quin concepte descriu un agregat d'àtoms units químicament que es manté elèctricament neutre?

- A) El mol
- B) La molècula
- C) El neutró
- D) L'element

95.- El departament competent en matèria educativa, d'acord amb la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació:

- A) Ha d'incorporar el principi de coeducació en els plans d'acció tutorial i els plans i reglaments de convivència dels centres educatius
- B) Ha d'incorporar el principi de les accions positives en els plans d'acció tutorial i els plans i reglaments de convivència dels centres educatius
- C) Ha d'incorporar el principi d'ajustos raonables en els plans d'acció tutorial i els plans i reglaments de convivència dels centres educatius
- D) Ha d'incorporar el principi de represàlia discriminatòria en els plans d'acció tutorial i els plans i reglaments de convivència dels centres educatius

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 107 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- B | 33.- C | 65.- A |
| 2.- C | 34.- A | 66.- B |
| 3.- B | 35.- D | 67.- A |
| 4.- B | 36.- B | 68.- D |
| 5.- C | 37.- C | 69.- A |
| 6.- D | 38.- C | 70.- B |
| 7.- D | 39.- D | 71.- D |
| 8.- A | 40.- B | 72.- D |
| 9.- C | 41.- C | 73.- B |
| 10.- A | 42.- C | 74.- D |
| 11.- C | 43.- A | 75.- A |
| 12.- D | 44.- C | 76.- A |
| 13.- B | 45.- A | 77.- C |
| 14.- D | 46.- B | 78.- A |
| 15.- B | 47.- C | 79.- C |
| 16.- A | 48.- C | 80.- B |
| 17.- C | 49.- D | 81.- B |
| 18.- C | 50.- A | 82.- C |
| 19.- A | 51.- C | 83.- C |
| 20.- C | 52.- B | 84.- B |
| 21.- D | 53.- C | 85.- D |
| 22.- B | 54.- C | 86.- A |
| 23.- A | 55.- C | 87.- B |
| 24.- C | 56.- A | 88.- D |
| 25.- C | 57.- D | 89.- C |
| 26.- A | 58.- A | 90.- D |
| 27.- B | 59.- D | 91.- B |
| 28.- A | 60.- C | 92.- B |
| 29.- D | 61.- B | 93.- C |
| 30.- A | 62.- D | 94.- B |
| 31.- A | 63.- D | 95.- A |
| 32.- B | 64.- C | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

El morter de ciment és un material de construcció obtingut de la barreja de sorra i aigua amb ciment, que actua com a conglomerant.

Les propietats del morter de ciment natural depenen de la procedència, però la seva resistència sempre és més baixa que la del morter de ciment Pòrtland.

3.-

La conducció és la transferència de calor a través d'un material sòlid. En aquest procés, la calor es mou d'una partícula a una altra dins del material, passant de les regions de temperatura més alta a les de temperatura més baixa, sense que hi hagi un moviment macroscòpic del material. És el mecanisme principal de transferència de calor en sòlids.

4.-

HEV: Hybrid Electric Vehicle.

PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle.

BEV: Battery Electric Vehicle.

FCEV: Fuel Cell Electric Vehicle.

5.-

Esquema TT: té un punt d'alimentació, generalment el neutre o compensador, connectat directament a terra i les masses de la instal·lació receptora estan connectades a una presa de terra separada de la presa de terra de l'alimentació

Esquema IT: no té cap punt de l'alimentació connectat directament a terra.

Esquema TN: té un punt d'alimentació, generalment el neutre o compensador, connectat directament a terra i les masses de la instal·lació receptora estan connectades a aquest punt mitjançant conductors de protecció.

6.-

El GLP es compon principalment de butà i propà. El GNL i el GNC formen part dels GNV i es componen principalment de gas metà.

7.-

Art. 17.2 - 4/1997, de Protecció Civil.

Els municipis amb una població superior als vint mil habitants i els que, sense arribar a aquesta població, tenen la consideració de turístics o els que són considerats de risc especial per la seva situació geogràfica o la seva activitat industrial, segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, han d'elaborar i aprovar plans bàsics d'emergència municipal que garanteixin la coordinació i l'aplicació correctes en el seu territori del Pla de protecció civil de Catalunya. Els plans bàsics d'emergència municipal són aprovats pels plens de les corporacions municipals respectives, amb la informació pública i l'informe previ de la comissió municipal de protecció civil, si n'hi ha, i són homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

www.academiabombers.com

8.-

Article 10.1.

Són funcionaris interins els que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats com a tals amb caràcter temporal per a l'exercici de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

a) L'existència de places vacants, quan no sigui possible cobrir-les per funcionaris de carrera, per un termini màxim de tres anys, en els termes que previstos.

b) La substitució transitòria dels titulars, durant el temps estrictament necessari.

c) L'execució de programes de caràcter temporal, que no poden tenir una durada superior a tres anys, ampliable fins a dotze mesos més per les lleis de funció pública que es dictin en desplegament d'aquest Estatut.

d) L'excés o l'acumulació de tasques per un termini màxim de nou mesos, dins d'un període de divuit mesos.

9.-

Com a regla general, el ventilador es col·locarà a una distància de l'entrada aproximadament igual a la dimensió més gran, i comprovarem tot seguit el correcte segellat de l'entrada palpant amb la mà l'aire pressuritzat al voltant de mateixa. Si el con d'aire no es pot notar en una àrea lleugerament més gran que la obertura, significa que no estarà degudament segellada.

10.-

D'aquesta forma el braç de força serà major.

11.-

Els halons són aptes per focs de classe A (amb limitacions).

13.-

UNE 60250 - 4. Classificació:

L'emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos únicament es pot realitzar en dipòsits de superfície o enterrats.

14.-

Tub de coure (coure segons normativa UNE-EN 1057).

Els tubs Tipus L per a instal·lacions de gas són tubs de coure amb característiques específiques per a conduccions de gas a baixa pressió.

16.-

El motor trifàsic, especialment el d'un ventilador dissenyat per moure un flux d'aire direccional (vital en un túnel), té un sentit de gir específic. Si la seqüència de les tres fases (L1, L2, L3) en el connector no coincideix amb la seqüència esperada del motor, el motor:

- Intenta girar en sentit contrari: A vegades, el motor pot arrencar intentant girar en direcció oposada a la que hauria, provocant vibracions i sorolls anormals.

- Gira amb menys potència o s'escalfa: Potser l'acoblament no permet el gir invers, però el motor intenta fer-ho, generant una càrrega anòmla i soroll.

17.-

De Maials a Seròs.

18.-

La càrrega elèctrica és la quantitat de càrregues (e-) que circulen per un conductor.

Els Newton per Coulomb [N/C] o el Volt per metre [V/m] són les unitats d'intensitat de camp elèctric.

20.-

www.academiabombers.com

Del Gabinet del Conseller en depenen les unitats següents:

- a) L'Oficina de Relacions Institucionals.
- b) L'Oficina de la Secretaria del Conseller.
- c) L'Oficina de Comunicació.
- d) L'Oficina de Relacions Externes i Protocol.

L'Oficina de Gestió de la Xarxa de Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya (RESCAT) depèn de la Direcció de Serveis.

21.-

El motor Wankel té menys peces mòbils que un motor alternatiu de 4 temps.

22.-

El personal del Cos de Bombers de la Generalitat que tingui un mínim de dos anys d'antiguitat de servei actiu en la categoria immediatament inferior i que hagi superat o superi un curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya pot accedir a la categoria d'oficial o oficiala per promoció interna, mitjançant concurs oposició.

23.-

Cap operatiu: màxim comandament operatiu.

Cap territorial: alt comandament operatiu.

Sotsca territorial: comandament operatiu intermedi.

Cap de sortida: comandament operatiu bàsic.

25.-

Article 33.6.

T - R / C / TM / A

on:

T: Indicatiu que serà HM en el cas de formigó en massa, HA en el cas de formigó armat, HP al de pretesat.

R: Resistència característica especificada, en N/mm².

C: Lletra inicial del tipus de consistència.

TM: Grandària màxima de l'àrid en mil·límetres.

A: Designació de l'ambient.

26.-

El node sinusal, també conegut com a nòdul sinoauricular o de Keith i Flack, és una de les parts fonamentals del sistema de conducció elèctrica del cor. És habitualment el punt d'origen de l'impuls elèctric que desencadena el batec cardíac.

27.-

La capacitat d'un transformador es mesura d'acord amb el producte del seu voltatge (Volts) i el seu corrent (Amperis), que resulta en Voltampers (VA).

Com que els VA són una magnitud massa petita per a fins industrials, a la pràctica es mesura en kVA.

28.-

L'efecte Venturi és la disminució de la pressió que es produeix a les zones relativament més estretes d'un conducte horitzontal pel qual circula un fluid.

www.academiabombers.com

29.-

Llei de Gay-Lussac: $P_1/T_1 = P_2/T_2$

2 atm / 200 K = P₂ / 600 K

P₂ = 6 atm.

32.-

Calculem la resistència del conductor utilitzant la fórmula: $R = \rho \times L/S$. On ρ (ro) és la resistivitat del material

conductor del cable, "L" és la longitud i "S" és la secció.

33.-

Els objectius específics són:

- Elaborar estratègies de sensibilització.
- Obtenir la informació necessària per a l'elaboració de diagnòstic sobre aquesta temàtica dins l'organització.
- Millorar els canals de coordinació interdepartamentals i amb altres organismes que treballen en aquesta temàtica per afavorir una actuació integral a l'Administració de la Generalitat.
- Habilitar recursos diversificats per a la resolució àgil de cada tipus d'assetjament.
- Crear circuits d'intervenció ràpids i eficients.
- Definir els rols i les responsabilitats dels diferents agents.
- Garantir la seguretat, la integritat, la confidencialitat i la dignitat de les persones afectades, l'aplicació de les mesures que es produeixin en cada cas per a la protecció de les víctimes en tot moment, incloent-hi les mesures cautelars que calguin; acabar amb l'assetjament, i, si cal, aplicarles mesures sancionadores que hi corresponguin.

34.-

ADR 5.3.2.1.

35.-

Les cares són la testa, cantell i taula.

36.-

Amb l'aprovació prèvia pel plenari del Consell Nacional de Dones de Catalunya (art. 35.2).

37.-

A l'infant inconscient, si la respiració és anormal: feu-li cinc respiracions de rescat inicials (Guies ERC - pàg. 50).

38.-

Reial Decret 773/1997, de 30 de maig.

El marcatge CE romandrà col·locat a cada un dels EPI fabricats de manera visible, llegible i indeleble, durant el període de durada previsible o vida útil de l'equip; no obstant això, si això no fos possible a causa de les característiques del producte, el marcatge CE es col·locarà a l'embalatge.

39.-

Disposen de superfície en l'àmbit marí:

- Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i Baix Ter.
- Parc Natural del Delta de l'Ebre.
- Parc Natural del Cap de Creus.

www.academiabombers.com

40.-

A la part superior de la mènsula es genera una tensió de tracció. Això passa perquè el moment flector intenta "estirar" la part superior mentre la mènsula es deforma sota la càrrega.

A la part inferior de la mènsula es genera una tensió de compressió. Això es deu al fet que el moment flector intenta "comprimir" la part inferior de la mènsula.

41.-

Article 30.5. (...) sempre que desenvolupi de forma habitual la seva activitat en el centre de treball i tingui la capacitat necessària, en funció dels riscos a què estiguin exposats els treballadors i la perillositat de les activitats, amb l'abast que determinin les disposicions a què es refereix l'article 6.1.e) d'aquesta Llei.

42.-

Els 6 grups:

A: asfixiant

F: inflamable

T: tòxic

C: corrosiu

FC: inflamable, corrosiu

TF: tòxic, inflamable

La divisió 2.1 inclou gasos inflamables (grup F)

La divisió 2.2 inclou gasos asfixiants o comburents (grup O / grup A)

La divisió 2.3 inclou gasos tòxics (grups T, TF, TC, TO, TFC i TOC)

43.-

En canvi, segons els principis teòrics constructius que les inspira, poden ser considerades les següents famílies o grups: projeccions cilíndriques, projeccions còniques, projeccions azimuthals i projeccions especials.

44.-

La respiració és un procés d'intercanvi molecular d'O₂ i CO₂ en el sistema pulmonar. Té dues fases ben diferenciades:

Respiració externa: els processos que fan possible l'adquisició de l'aire del medi i l'eliminació del CO₂. A la respiració externa l'organisme introdueix O₂ al cos i elimina CO₂. Per poder fer aquest procés, l'organisme té la musculatura respiratòria, que haurà de vèncer les resistències pulmonars per a introduir l'aire als alvèols.

Respiració interna: el procediment de cessió de l'O₂ de la sang a les cèl·lules i inclou el conjunt de reaccions d'oxidació mitjançant el qual les cèl·lules obtindran energia dels hidrats de carboni, greixos i proteïnes, per la qual cosa es necessita O₂.

45.-

Residencial: 20%

Industrial: 7%

Equipaments: 6%

Infraestructures i serveis: 6%

(...)

46.-

L'hidrogen és un gas molt lleuger i, en comparació amb els altres elements mencionats (oxigen, ferro i nitrogen), té una densitat molt més baixa. L'hidrogen és un gas més lleuger que la resta de mols proposats, la qual cosa significa que, en les mateixes condicions, les molècules d'hidrogen tindran una menor densitat i una mobilitat més gran en el medi aquós. Per tant, les molècules d'hidrogen tindran més tendència a pujar cap a la superfície abans que les molècules d'oxigen.

www.academiabombers.com

47.-

UNE 60250 - Instal·lacions d'emmagatzematge de gasos liquats del petroli (GLP) en dipòsits fixos per al seu consum en instal·lacions receptores.

3. Termes i definicions.

48.-

Art. 112

49.-

La pols polivalent és composta per elements del tipus bisulfat d'amoni, fosfat d'amoni, clorur potàssic, bicarbonat d'ureapotàssic, etc. Aquest tipus de pols es descompon entre 80- 100°C i genera quantitat d'amoníac i aigua. El producte residual forma unes crostes contínues de polifosfats que destorben l'arribada d'aire i afavoreixen d'altra part la coquitació de les substàncies orgàniques. Aquestes pols són adequades per a focs de tipus A, B i C ja que també actuen per refredament i per trencament de la reacció en cadena.

50.-

L'efecte Fogony és un vent sec, característic del costat de sotavent dels massissos muntanyosos. És freqüent, però no sempre, durant l'estació càlida. Els vents Foehn normalment són bastant forts i constants, amb velocitats de 60 a 100 km/h però poden arribar a 150 km/h.

51.-

És l'espècie que millor suporta el fred intens, les nevades i l'ambient sec i ventós d'alta muntanya.

Forma boscos extensos entre aproximadament 1.600 i 2.300 metres.

Sovint apareix acompanyat de neret (*Rhododendron ferrugineum*) en el sotabosc.

52.-

En llocs on el nivell de les aigües subterrànies quedi per damunt de la vàlvula de drenatge, aquesta s'ha de taponar abans de la instal·lació.

En zones urbanes, on la utilització prevista de l'hidrant contra incendis sigui únicament omplir camions, la pressió mínima requerida serà de 100kPa (1 kg/cm²).

53.-

Si s'utilitza el propi pes per aixecar la caixa:

$$F_a = F_g = m \cdot g = 55 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 = 550 \text{ N}$$

Per altra banda:

$$F_r = F_g = m \cdot g = 550 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 = 5.500 \text{ N}$$

Com que $F_a = F_r / \text{núm. de politges}$:

$$\text{núm. de politges} = F_r / F_a$$

$$\text{núm. de politges} = 5.500 / 550 = 10 \text{ politges}$$

(5 politges mòbils i 5 de fixes)

54.-

L'Energia (E) és la capacitat que tenen els cossos de realitzar un treball i s'expressa en Joules.

57.-

Heu de fer dues mesures de tensió utilitzant un voltímetre o un multímetre en mode de mesura de tensió (volts, V):

· Tensió a l'Entrada (Punt d'Alimentació): Measureu la tensió on l'alimentació entra al circuit de la màquina (per exemple, a la bornera d'entrada del quadre elèctric de la màquina).

· Tensió al Motor: Measureu la tensió directament als borns d'alimentació del motor.

El voltatge, també conegut com a diferència de potencial elèctric, és la magnitud que mesura la quantitat d'energia per unitat de càrrega necessària per moure una càrrega elèctrica entre dos punts en un circuit. És, en essència, la "pressió" que empeny les càrregues elèctriques a través d'un conductor, com un cable. Aquesta magnitud s'expressa en volts (V) i és un dels conceptes fonamentals en l'electrònica i l'electricitat.

58.-

La bateria d'ions de liti (Li-ion) destaca per la seva alta densitat d'energia, per ser lleugera, pel seu prolongat cicle de vida útil i per la seva ràpida recàrrega, entre d'altres.

59.-

Un llampec, en canvi, és la resplendor viva i molt breu que origina un llamp. Es tracta, doncs, de la manifestació visual d'un llamp en forma de claror instantània.

60.-

Classes d'hemorràgies segons la gravetat:

Classe I: menys de 750 ml
Classe II: 750 - 1.500 ml
Classe III: 1.500 - 2.000 ml
Classe IV: més de 2.000 ml

61.-

El més probable és que estigui fallant el termocontacte (o sensor del ventilador), no el termòstat. Per què?

Si el termòstat falla tancat, el motor s'escalfaria des del principi, i el radiador estaria fred perquè no li arriba refrigerant. Però el ventilador sí que podria arribar a activar-se si el sensor està en una altra zona amb temperatura suficient.

En canvi, si el termocontacte (o sensor de temperatura del ventilador) falla:

- El motor puja molt de temperatura.
- El ventilador no s'activa mai.
- La refrigeració depèn només de la velocitat del vehicle → pujant un port, s'escalfarà molt.

62.-

Pendent topogràfic: inclinació del terreny respecte a un pla horitzontal. $P = h/d \cdot 100$

— h = diferència entre cotes (altura).

— d = distància real (distància).

63.-

$P = F/S = (m \times a) / s = [kg \times (m/s^2)]/m^2 = [kg \times (1/s^2)]/m = kg / m \times s^2$.

1 Pa = 1 N / m²

64.-

El CO és un gas inodor, incolor i insípid, no és irritant, per la qual cosa no provoca una reacció de rebuig al ser inhalat, facilitant la seva inhalació accidental.

65.-

Resistivitat = Resistència × (Secció / Longitud)

66.-

L'aire passa de ser un bon aïllant a un bon conductor quan té humitat. L'aigua és 20 vegades més conductora tèrmica que l'aire, per això passem molt més fred quan ens banyem en una piscina amb l'aigua a 20° que estant a l'aire lliure a 20°. Un exemple clar d'aquest canvi és el que trobem en una sauna, on comencem a passar calor quan tirem aigua a les pedres. Aquesta vaporitza i el vapor d'aigua ens transmet molt més la calor que hi ha dins la sauna. No puja la temperatura sinó la humitat.

67.-

La respiració de les plantes consisteix en absorbir oxigen i expulsar diòxid de carboni. És important no confondre-la

amb la fotosíntesi, en la qual les plantes absorbeixen diòxid de carboni i alliberen oxigen. La respiració ocorre durant la nit i en condicions d'ombra, mentre que la fotosíntesi es produeix principalment durant el dia amb la llum solar.

69.-
Els líquids són en general molt poc compressibles comparats amb els gasos. La seva forma és variable.

70.-
El pecíol es troba entre el limbe i la base.

71.-
Els VLB (valors límit biològics) són un complement dels VLA (valors límit ambientals).

El límit TLV-C no es pot superar en cap cas.

El TLV-STEL considera els límits d'exposició per a períodes curts de temps.

Les exposicions per sobre del TLV-TWA fins al valor STEL no han de tenir una durada superior a 15 minuts ni repetir-se més de quatre vegades al dia.

72.-
Va muntat a la part inferior del bloc mitjançant cargols i amb la interposició d'una junta per facilitar l'estanquitat. Normalment és de xapa d'acer, encara que també es pot fabricar d'aliatge d'alumini, atesa la bona conductivitat tèrmica d'aquest metall i la reducció del nivell sonor del motor. En el seu interior hi ha envans per tal de frenar el moviment de l'oli durant el desplaçament del vehicle. S'hi afegeix, a la part inferior, un tap roscat per buidar l'oli.

73.-
Són un tipus de volandera de pressió. Són dissenyades per proporcionar una força constant en un ampli rang de compressió.

74.-
La serralada Transversal es troba en el sector nord-est de Catalunya, on convergeixen el Pirineu, la depressió Central, les serralades costaneres i la plana de l'Empordà. L'activitat volcànica localitzada a la fossa d'Olot és el tret geomorfològic més característic, i les formacions volcàniques més rellevants són el Santa Margarida i el Croscat, i relleus formats per antigues llengües de lava com la massa basàltica de Castellfollit de la Roca. El Puigsalcam, amb 1.513 m, és la cota més alta de tota la serralada Transversal, on també destaquen les del Corb, Finestres o Rocacorba.

75.-
R11: BCN Estació de Sants - Portbou.
R13: BCN Estació de França - Lleida.
R17: BCN Estació de França - Salou.

76.-
Generalment les reaccions de precipitació es produeixen amb compostos iònics.

77.-
La coberta invertida és un tipus de coberta plana, juntament amb la convencional i la catalana.

78.-
Les substàncies polars es dissoldran en dissolvents polars.

Els hidrocarburs són substàncies apolars.

Una molècula polar és una molècula que presenta càrregues elèctriques en diferents parts de la mateixa.

79.-

Es tracta d'un dispositiu electromecànic, dissenyat per protegir els motors elèctrics de sobrecàrregues o escalfaments.

80.-

Els núvols que acostumen a produir precipitacions convectives són els cumulonimbus. Aquests núvols es formen per corrents ascendents d'aire calent i humit, característiques de les tempestes convectives. Els cumulonimbus són núvols de gran desenvolupament vertical que poden provocar precipitacions intenses i de curta durada, com ruixats, calamarsa o tempestes elèctriques.

81.-

ITC-BT-14 - 3. Cables.

Els conductors a utilitzar, tres de fase i un de neutre, seran de coure o alumini, unipolars i aïllats, i la tensió assignada serà 0,6/1 kV.

82.-

La màquia de garric i arçot és un tipus de màquia continental.

83.-

$v_0 = 4 \text{ m/s}$

$v_f = 0 \text{ m/s}$ (s'acaba aturant)

$t = 10 \text{ s}$

$a = (v_f - v_i) / t = (0-4)/10 = -0,4 \text{ m/s}^2$.

84.-

Llei 31/1995, de 8 de novembre - Article 17. Equips de treball i mitjans de protecció.

2. L'empresari ha de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual adequats per a l'exercici de les seves funcions i vetllar perquè se'n faci un ús efectiu quan, pel tipus de feines realitzades, siguin necessaris. Els equips de protecció individual s'han de fer servir quan els riscos no es puguin evitar o no puguin ser prou limitats pels mitjans tècnics de protecció col·lectiva o per mesures, mètodes o procediments d'organització de la feina.

85.-

L'extensió és el moviment que es practica en sentit invers a la flexió.

86.-

En asfalt o terrenys amb molta adherència, s'ha d'evitar utilitzar la reductora en els vehicles de tracció total opcional, ja que quan posem les marxes curtes s'enclava la doble tracció i aquests sistemes no solen tenir compensació de voltes per a la diferència de radi entre eixos.

En els vehicles de tracció total permanent, es poden utilitzar les curtes, però s'ha d'evitar posar els bloqueigs en aquestes situacions.

87.-

Llac de Banyoles:

- Únic gran llac natural de Catalunya. www.academiabombers.com
- Situat al Pla de l'Estany.
- D'origen càrstic.
- L'únic que admet embarcacions de rem i activitats recreatives de gran escala.

88.-

Cal tenir la precaució de vigilar el foc extingit, ja que si baixa la concentració de CO₂, que apaga per sufocació, es pot reactivar el foc. Cal recordar que un desplaçament de l'oxigen fa que l'aire ja no permeti la respiració; un contingut de 4 o 5% comença a ser perillós.

89.-

Aquells rius que pertanyen a la vessant mediterrània es poden agrupar en tres grups: els afluents catalans de l'Ebre, amb el Segre i els seus afluents (la Noguera Ribagorçana, la Noguera Pallaresa i la Valira); els rius que tenen la seva capçalera al Pirineu, com la Muga, el Fluvià, el Ter (amb el Freser i l'Onyar) i el Llobregat (amb el Cardener i l'Anoia), i aboquen les seves aigües directament a la mar, i els rius que neixen al sistema Mediterrani (la Tordera, el Besòs, el Foix, el Gaià, el Francolí i la Sénia).

90.-

Com més gran sigui la calor específica d'una substància, més calor pot absorbir per cada unitat de massa sense augmentar significativament la seva temperatura, la qual cosa fa que sigui més efectiva per refredar.

91.-

$E_p(A) = m \cdot g \cdot h = 70 \cdot 10 \cdot 3 = 2.100 \text{ J.}$

$E_p(B) = m \cdot g \cdot h = 40 \cdot 10 \cdot 6 = 2.400 \text{ J.}$

92.-

A: Airway (via aèria)

B: Breathing (respiració)

C: Circulation (circulació)

D: Disability (disfunció neurològica)

E: Exposure (exposició al medi)

94.-

El mol és la unitat de quantitat de matèria que equival a la d'un sistema que conté tantes entitats elementals com àtoms hi ha en 0,012 kg de carboni 12.

95.-

Article 10.7 a)

El dit departament:

a) Ha d'incorporar el principi de coeducació en els plans d'acció tutorial i els plans i reglaments de convivència dels centres educatius.

b) Ha de vetllar perquè els continguts dels materials escolars, educatius i formatius, en qualsevol format, i el llenguatge que s'hi empli tinguin en compte la diversitat i evitin qualsevol mena de discriminació per aquest motiu.

c) Ha de garantir el desplegament del que estableix aquest article i vetllar perquè les escoles, els instituts i la resta de centres educatius siguin un entorn amable, en què els alumnes i els professors puguin viure d'una manera natural la diversitat, i contribueixin a crear models positius per a la comunitat educativa.